

Výstupy ŠVP

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (Informatika 1, 1/1)

Učivo: algoritmizace – přirozené a formální jazyky, různé zápisy algoritmů

Připomenutí

Tentýž algoritmus lze zapsat slovně (pro lidi), vývojovým diagramem (přehled větvení), pseudokódem (příprava na program) a programem (pro počítač).

Podmínka ve větvení i cyklu je výrok; spojky „a“, „nebo“, „ne“ fungují jako $\wedge$, $\vee$, $\neg$ z H1. „Pro každý prvek seznamu ...“ je cyklus – obdoba $\forall$.

Ve vývojovém diagramu je jeden začátek, aspoň jeden konec a z každého kosočtverce vedou právě dvě šipky (ano / ne).

Zápis algoritmu slovně, vývojovým diagramem, pseudokódem a v Pythonu; čtení cizího algoritmu a typy programovacích jazyků. Při trasování si vždy piš tabulku hodnot proměnných. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Ke každému kroku přiřaď značku vývojového diagramu: „Načti věk.“, „Je věk ≥ 18 ?“, „cena $\leftarrow$ cena $\cdot 0,5$ “, „Konec“, „Vypiš cenu.“ ★☆☆
2. Vysvětli dva různé významy vět: (a) „Viděl jsem muže s dalekohledem.“ (b) „Vezmi dvě nebo tři jablka a hrušku.“ Proč programovací jazyk víceznačný být nesmí? ★☆☆
3. Trasuj pseudokód a urči výstup. Co tento postup dělá? ★☆☆

```
x ← 3
y ← 5
x ← x + y
y ← x - y
x ← x - y
vypiš x, y
```

4. Vstupné do bazény: děti do 15 let 60 Kč, ostatní 120 Kč. Zapiš algoritmus pseudokódem a nakresli vývojový diagram. ★☆☆
5. Zapiš pseudokódem algoritmus, který sečte všechna přirozená čísla od 1 do n . Trasuj ho pro $n = 10$. ★☆☆
6. Co vypíše program v Pythonu? (Operátor % dává zbytek po dělení.) ★☆☆

```
for i in range(1, 6):
    if i % 2 == 0:
        print(i * i)
```

7. Podmínka jako výrok (H1): Rok je přestupný, je-li dělitelný 4 a zároveň (není dělitelný 100 nebo je dělitelný 400). Zapiš podmínku pomocí $\wedge$, $\vee$, $\neg$ a urči, které z let 1900, 2000, 2024, 2100 jsou přestupné. ★☆☆
8. Rozřaď: Python, strojový kód, assembler, C, JavaScript, SQL, HTML. Které jsou nižší a které vyšší programovací jazyky? Který se obvykle překládá předem a který interpretuje? Který mezi programovací jazyky nepatří? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Nakresli vývojový diagram automatického zalévání: senzor změřil vlhkost půdy; je-li pod 30 %, zalévej 1 minutu a měř znovu. Zalévání se smí opakovat nejvýš 5×. ★☆☆
10. Přečti cizí algoritmus: urči, co dělá, a trasuj ho pro $S = [7, 3, 9, 3, 5]$. Je to algoritmus pro každý seznam? ★☆☆

```
vstup seznam S
m ← první prvek S
pro každé x v S:
    když x < m:
        m ← x
výstup m
```

11. Parkoviště: první hodina zdarma, každá další započatá hodina 30 Kč, nejvýš 200 Kč za den. Zapiš výpočet pseudokódem. Kolik zaplatíš za 3 h 20 min a kolik za 9 h? ★☆☆
 12. Najdi chybu a oprav ji. ★☆☆
- ```
i ← 0
dokud i < 10:
 vypiš i
```
13. „Opakuj: hoď kostkou, dokud nepadne šestka.“ Kolikrát nejméně se hodí? Zapiš totéž cyklem s podmínkou na začátku („dokud ...“). ★☆☆
  14. Hodnocení testu: aspoň 90 %  $\rightarrow$  1, aspoň 75 %  $\rightarrow$  2, aspoň 50 %  $\rightarrow$  3, aspoň 30 %  $\rightarrow$  4, jinak 5. Zapiš pseudokódem, urči známku pro 88 %, 50 % a 29 % a vysvětli, proč záleží na pořadí podmínek. ★☆☆
  15. Překladač a interpret přirovnaj k překladateli knihy a k tlumočníkovi. Co je výhodnější pro program, který spouštíme milionkrát, a co pro rychlé zkoušení nápadů? ★☆☆

16. Trasuj pseudokód pro  $n = 91$  a  $n = 97$ . Co algoritmus zjišťuje? (mod = zbytek po dělení) ★★★

```
vstup n (n ≥ 2)
d ← 2
dokud d · d ≤ n a n mod d ≠ 0:
 d ← d + 1
když d · d > n:
 výstup „prvočíslo“
jinak:
 výstup d
```

### C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (H1–H3):  $A$  je množina sudých čísel,  $B$  množina čísel dělitelných třemi. Zapiš podmínku  $x \in A \cap B$  jako složený výrok, napiš pseudokód, který vypíše všechna taková čísla od 1 do 30, a urči výstup. Jak zní negace podmínky? ★★★
18. Fyzika × informatika ( $\rightarrow$  H7): Napiš pseudokód, který převede délku zadanou v km, m, cm nebo mm na metry (větvení podle jednotky). Převed 2,5 km; 36 cm a 450 mm. ★★★
19. Odhad: Součet  $1 + 2 + \dots + n$  lze počítat cyklem, nebo vzorcem  $\frac{n(n+1)}{2}$ . Ověř vzorec pro  $n = 100$ . Počítač zvládne asi  $10^9$  sčítání za sekundu – jak dlouho poběží cyklus pro  $n = 10^{12}$  a jak dlouho vzorec? ★★★
20. Reálná situace: Obchod slibuje „slevu 10 % a k tomu 5 % s věrnostní kartou“. Zapiš dva různé algoritmy, jak to lze chápat, a spočítej cenu nákupu za 1 200 Kč. Co z toho plyne pro zápis algoritmů přirozeným jazykem? ★★★

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Vývojové diagramy** – čtení a tvorba vývojových diagramů, úlohy a metodika hodiny  
[https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/V%C3%BDvojov%C3%A9\\_diagramy](https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/V%C3%BDvojov%C3%A9_diagramy)
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Algoritmus: zápisy algoritmu** – slovní zápis, diagramy, doménově specifické zápisy, pseudokód a programy  
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/algorithms.html>
- **Gymnázium Vlašim – Programovací jazyky** – dělení jazyků: nižší × vyšší, kompilované × interpretované, paradigmatata  
<https://ivt.mzf.cz/seminar/14-programovaci-jazyky/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. rovnoběžník; kosočtverec; obdélník; ovál; rovnoběžník
2. (a) dalekohled měl muž, nebo jsem se jím díval já; (b) (2 nebo 3 jablka) a hruška, nebo 2 jablka, nebo (3 jablka a hruška); počítač by nevěděl, kterou variantu provést – výsledek by nebyl jednoznačný
3.  $x = 5$ ,  $y = 3$  – vymění hodnoty dvou proměnných bez pomocné proměnné
4. načti věk; když věk  $< 15$ : cena  $\leftarrow 60$ , jinak cena  $\leftarrow 120$ ; vypiš cenu (diagram: vstup  $\rightarrow$  kosočtverec „věk  $< 15$ ?“  $\rightarrow$  dva obdélníky  $\rightarrow$  výstup)
5.  $s \leftarrow 0$ ; pro  $i$  od 1 do  $n$ :  $s \leftarrow s + i$ ; vypiš  $s$ ; pro  $n = 10$  vyjde 55
6. 4 a 16 (druhé mocniny sudých čísel 2 a 4; range(1, 6) jsou čísla 1 až 5)
7.  $4|r \wedge (\neg(100|r) \vee 400|r)$ ; přestupné jsou 2000 a 2024, roky 1900 a 2100 ne
8. nižší: strojový kód, assembler; vyšší: Python, C, JavaScript, SQL (deklarativní dotazovací); C se překládá, Python a JavaScript se interpretují; HTML je značkovací jazyk, ne programovací
9. start  $\rightarrow$  počet  $\leftarrow 0 \rightarrow$  změř vlhkost  $\rightarrow$  kosočtverec „vlhkost  $< 30\%$  a počet  $< 5$ ?“  $\rightarrow$  ano: zalévej 1 min, počet  $\leftarrow$  počet + 1, zpět na měření; ne: konec (složená podmínka s „a“)
10. najde nejmenší prvek;  $m: 7 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3$ , výstup 3; pro prázdný seznam nemá první prvek – je třeba ošetřit
11. hodiny  $\leftarrow$  počet započatých hodin; cena  $\leftarrow 30 \cdot (\text{hodiny} - 1)$ ; když cena  $> 200$ : cena  $\leftarrow 200$ ; za 3 h 20 min (4 započaté h) 90 Kč; za 9 h 200 Kč (místo 240 Kč)
12. chybí zvětšení  $i \leftarrow i + 1$  uvnitř cyklu  $\rightarrow$  nekonečný cyklus vypisující 0; po opravě vypíše 0 až 9
13. nejméně jednou; hod  $\leftarrow$  hod' kostkou; dokud hod  $\neq 6$ : hod  $\leftarrow$  hod' kostkou
14. když  $p \geq 90$ : 1, jinak když  $p \geq 75$ : 2, ..., jinak 5; 88 %  $\rightarrow$  2, 50 %  $\rightarrow$  3, 29 %  $\rightarrow$  5; kdyby se nejdřív testovalo  $p \geq 30$ , dostal by každý nad 30 % čtyřku
15. překladač = překladatel knihy (přeloží vše předem, pak se čte rychle)  $\rightarrow$  výhodný pro často spouštěné programy; interpret = tlumočník (překládá průběžně)  $\rightarrow$  pohodlný pro zkoušení, ale pomalejší
16. zjišťuje, zda je  $n$  prvočíslo (jinak vypíše nejmenšího dělitele); 91  $\rightarrow$  výstup 7 ( $91 = 7 \cdot 13$ ); 97  $\rightarrow$  „prvočíslo“ (d dojde na 10,  $10 \cdot 10 > 97$ )
17. „ $x$  je sudé a  $x$  je dělitelné 3“; pro  $x$  od 1 do 30: když  $x \bmod 2 = 0$  a  $x \bmod 3 = 0$ : vypiš  $x$ ; výstup 6, 12, 18, 24, 30; negace:  $x$  je liché nebo  $x$  není dělitelné 3
18. když jednotka = km:  $x \cdot 1000$ ; když cm:  $x / 100$ ; když mm:  $x / 1000$ ; jinak  $x$ ; 2 500 m; 0,36 m; 0,45 m
19. 5 050; cyklus asi 1 000 s  $\approx 17$  min, vzorec jen tři operace – okamžitě; oba algoritmy jsou správné, liší se efektivitou
20. slevy postupně:  $1200 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = 1026$  Kč (celkem 14,5 %); slevy sečtené:  $1200 \cdot 0,85 = 1020$  Kč; přirozený jazyk je víceznačný – algoritmus musí určit přesné pořadí výpočtu

## Řešení krok za krokem

### Úloha 11

1. Započaté hodiny: 3 h 20 min  $\rightarrow$  4 hodiny; 9 h  $\rightarrow$  9 hodin.
2. Pseudokód: cena  $\leftarrow 30 \cdot (\text{hodiny} - 1)$ ; když cena  $> 200$ : cena  $\leftarrow 200$ .
3. 3 h 20 min:  $30 \cdot (4 - 1) = 90$  Kč, to je méně než 200 Kč – zaplatíš 90 Kč.
4. 9 h:  $30 \cdot (9 - 1) = 240$  Kč  $> 200$  Kč – zaplatíš denní maximum 200 Kč.

### Úloha 16

1. Algoritmus zkouší dělitele  $d = 2, 3, 4, \dots$ , dokud platí  $d \cdot d \leq n$  a zároveň  $d$  číslo  $n$  nedělí.
2.  $n = 91$ : zbytky po dělení čísly 2, 3, 4, 5, 6 jsou 1, 1, 3, 1, 1 – cyklus pokračuje.
3.  $d = 7$ :  $7 \cdot 7 = 49 \leq 91$ , ale zbytek po dělení 91 : 7 je 0 – cyklus skončí;  $49 \leq 91$ , proto výstup 7 ( $91 = 7 \cdot 13$ ).
4.  $n = 97$ : žádné  $d$  od 2 do 9 číslo 97 nedělí; pro  $d = 10$  je  $10 \cdot 10 = 100 > 97$  a cyklus skončí.
5. Protože  $d \cdot d > 97$ , výstup je „prvočíslo“.
6. Algoritmus zjišťuje, zda je  $n$  prvočíslo; když není, vypíše jeho nejmenšího dělitele většího než 1.

### Úloha 19

1. Vzorec pro  $n = 100$ :  $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$ .
2. Kontrola úvahou: dvojice 1 + 100, 2 + 99, ..., 50 + 51 – to je 50 dvojic po 101, tedy 5 050.
3. Cyklus pro  $n = 10^{12}$  provede  $10^{12}$  sčítání:  $\frac{10^{12}}{10^9} = 1000$  s  $\approx 17$  min.
4. Vzorec potřebuje jen tři operace (sčítání, násobení, dělení) – výsledek je okamžitě.
5. Oba algoritmy jsou správné, liší se efektivitou (časovou náročností).

### Úloha 20

1. Varianta 1 – slevy postupně: cena  $\leftarrow$  cena  $\cdot 0,9$ ; cena  $\leftarrow$  cena  $\cdot 0,95$ .
2.  $1200 \cdot 0,9 = 1080$  Kč,  $1080 \cdot 0,95 = 1026$  Kč (celková sleva 14,5 %).
3. Varianta 2 – slevy sečtené: cena  $\leftarrow$  cena  $\cdot (1 - 0,15) = 1200 \cdot 0,85 = 1020$  Kč.
4. Stejná věta vede ke dvěma výsledkům – přirozený jazyk je víceznačný, algoritmus musí přesně určit pořadí výpočtu.